1. Mehrdimensionale Grenzwerte

Mehrdimensionale Grenzwerte

Grenzwert bestimmen

1) Einf. einsetzten

- Versuchen d. Werte einzusetzen $\xrightarrow{\text{wenn } \frac{0}{0}}$ d. 3 Fälle

---

2) Achsen

1) Fall: Achsen:

Wir setzen quazi $x = 0/y = 0$ & setzen dann den y, x-Wert des $\lim$ ein

- $y = 0, x \to \ldots$
- $x = 0, y \to \ldots$

2) Fall: Ursprungsgeraden:

D. ist keine fertige Lösung, d. zeigt nur, dass wir kein Grenzwert haben. D.h., wenn hier alle Ergebnisse gleich sind, dann muss ich dennoch die anderen Beweise rechnen (Sandwitch-Lemma, Polarkoordinaten)

- $y = mx \ \vee x = my$

3) Fall: Kurven:

- wenn **Zähler Pot./Nenner Pot.** sehr unterschliedl.
- $y = x^2 \ \vee x = y^2$

2) Abschätzen

Polarkoordinaten

- nur f. **($\lim \to \mathbf{0, 0}$)**
- Wir ersetzten x & y

  → $x = r \cdot \cos(\varphi)$
  → $y = r \cdot \sin(\varphi)$
  → d. bedeutet einf. nur, dass $r \to 0$, wobei φ variabel bleibt

- Nutzen: $\cos^2(\varphi) + \sin^2(\varphi) = 1$
- WICHTIG !!! D. Ergebnis am Ende darf ¬ mehr vom Winkel abhängen

Sandwich-Lemma

- $|\sin(\ldots)| \leq 1$ & $|\cos(\ldots)| \leq 1$.

- Nenner verkleinern macht den Bruch größer: Da $x^2 \geq 0$ ist, gilt z.B. $x^2 + y^2 \geq y^2$.
- Teilbrüche sind kleiner oder gleich 1: $\frac{x^2}{x^2+y^2} \leq 1$.

Aufgaben

Übung 8

- $\lim\limits_{\binom{x}{y} \to \binom{0}{0}} \frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2} = \frac{0}{0}$ ↯
  - Genau so wie wenn ich eint. Grenzwert eins.
  - $y = mx$

$$\lim_{x \to 0} \frac{x^2 - (mx)^2}{x^2 + (mx)^2}$$

$$\lim_{x \to 0} \frac{x^2 - m^2 \cdot x^2}{x^2 + m^2 \cdot x^2}$$

$$\lim_{x \to 0} \frac{\cancel{x^2} \cdot (1 - m^2)}{\cancel{x^2} \cdot (1 + m^2)}$$

↳ weil $x \neq 0$ (Approximation)

$$= \frac{1 - m^2}{1 + m^2} \xrightarrow{m=0} \frac{1-0}{1+0} = \underline{\underline{1}}$$

$$= \frac{1-1}{1+1} = \frac{0}{2} = \underline{\underline{0}}$$

$\neq$ → kein Grenzwert, weil Grenzwert v. m abhängt!

Nr. 3a)

Nr. 3b)

- $\lim\limits_{\binom{x}{y} \to \binom{0}{0}} y \cdot \sin\left(\frac{1}{x}\right)$

→ Sandwich-Lemma: $-1 \leq \sin\left(\frac{1}{x}\right) \leq 1 \quad | \cdot |y|$

$$-|y| \leq y \cdot \sin\left(\frac{1}{x}\right) \leq |y|$$

$$\lim_{y \to 0} -|y| = 0 \qquad \lim_{y \to 0} |y| = 0$$

Nr. 3c)

$$\lim_{\binom{x}{y}\to\binom{0}{0}} \frac{x^2 y}{x^2+y^2} = \frac{0}{0} \text{ ↯}$$

- wenn ich mich v. einer Achse annähere, dann ist genau so wie wenn ich es einf ers.

- $x = r \cdot \cos(\varphi)$
  $y = r \cdot \sin(\varphi)$

$$\lim_{r\to 0} \frac{(r\cdot\cos(\varphi))^2 \cdot (r\cdot\sin(\varphi))}{(r\cdot\cos(\varphi))^2 + (r\cdot\sin(\varphi))^2}$$

$$\lim_{r\to 0} \frac{r^2\cdot\cos^2(\varphi)\cdot r\cdot\sin(\varphi)}{r^2\cdot\cos^2(\varphi) + r^2\cdot\sin^2(\varphi)}$$

$$\lim_{r\to 0} \frac{r^{\cancel{3}}\cdot\cos^2(\varphi)\cdot\sin(\varphi)}{\cancel{r^2}\,\underbrace{(\cos^2(\varphi)+\sin^2(\varphi))}_{=1}}$$

$\lim_{r\to 1} r\cdot\cos^2(\varphi)\cdot\sin(\varphi)$ → egal was d. Winkel φ ist, wir werden immer 0 haben ⇒ Grenzwert = 0

Nr. 3d)

$$\lim_{\binom{x}{y}\to\binom{1}{1}} \frac{xy^2-1}{y-1} = \frac{0}{0} \text{ ↯}$$

$x = 0$ $\qquad$ $y = 0$ Geht auch 1

$$\lim_{y\to 1} \frac{0-1}{1-1} = \frac{1}{0}$$ ✓ darf 1 sein!

- ich möchte, dass $x = 1$ ist

$$\lim_{y\to 1} \frac{y^2-1^2}{y-1}$$

$$\lim_{y\to 1} \frac{(y+1)\cancel{(y-1)}}{\cancel{y-1}}$$

$$\lim_{y\to 1} y+1 = 2$$

- $y = x$

$$\lim_{x\to 1} \frac{x^3-1}{x-1} \to \frac{0}{0}$$

$$\overset{L'H}{\to} \frac{3x^2}{1} = \lim_{x\to 1} 3x^2 = \underline{\underline{3}}$$

→ $3 \neq 2$ → kein Grenzwert

Unstelligkeitswerte finden bei mehreren Veränderlichen:

- Wir haben eine Schnittstelle & wir müssen den $\lim$ einfach dort hinschichen

<u>Wann weiß ich, dass es direkt unstetig ist ?></u>

- Wenn eine Konstate steht

Aufgaben

Übung 8

a) $f(x,y) = \begin{cases} \dfrac{x^3}{x^2+y^2}, & \text{falls } x^2+y^2 \neq 0, \\ 0, & \text{falls } x^2+y^2 = 0, \end{cases}$

Schnittstelle: 0

$$\lim_{\binom{x}{y} \to \binom{0}{0}} \frac{x^3}{x^2+y^2}$$

Parametisierung: $\dfrac{(r\cdot\cos(\varphi))^3}{(r\cdot\cos(\varphi))^2 + (r\cdot\sin(\varphi))^2} = \dfrac{r^3\cdot\cos^3(\varphi)}{r^2\cdot\cos^2(\varphi) + r^2\cdot\sin^2(\varphi)} = \dfrac{r^{\cancel{3}}\cdot\cos^3(\varphi)}{\cancel{r^2}\cdot\underbrace{(\cos^2(\varphi)+\sin^2(\varphi))}_{1}}$

$= r\cdot\cos^3(\varphi) \xrightarrow{\lim_{r\to 0}} \underline{0}$, weil es immer $=0$ sein wird x. v. Winkel φ unabhängig ist können wir sagen, d. d. Grenzwert $=0$ ist!

A: Ist im ganzen Raum stetig für $x^2+y^2 \neq 0$.

Nr. 4a)

Nr. 4b)

b) $f(x,y) = \begin{cases} \dfrac{x^2-y^2}{x+y}, & \text{falls } y \neq -x, \\ 2, & \text{falls } y = -x, \end{cases}$

$f(x,y) = \dfrac{\cancel{(x+y)}\cdot(x-y)}{\cancel{x+y}}$

$f(x,y) = x-y$

→ passt Schlitz 2 mit $y=-x$ in den kleinen Schlitz $\xrightarrow{\text{deswegen}}$ $y_0 = -x_0$

$$\lim_{\binom{x}{y} \to \binom{x_0}{-x_0}} (x-y) = x_0 - (-x_0) = x_0 + x_0 = 2x_0$$

$2 = 2x_0 \quad |:2$

$x_0 = 1 \rightarrow$ autom. $y_0 = -1$

A: Nicht überall stetig. D. Riss 2 passt nur an eine Stelle $(1,-1)$. Bei den anderen Stellen haben wir einen Sprung

Nr. 4c)

$$f(x,y) = \begin{cases} \frac{x^2y - xy^2}{x-y}, & \text{falls } x \neq y \\ 9, & \text{falls } x = y \end{cases}$$

$$\frac{xy\,\cancel{(x-y)}}{\cancel{x-y}}$$

$$f(x,y) = x \cdot y$$

$$\lim_{\binom{x}{y} \to \binom{x_0}{x_0}} x_0 \cdot x_0 = x_0^2$$

$$x_0^2 = 9 \qquad |\sqrt{\ }$$

$$x_0 = 3$$

Mein Ergebnis x_0 = $\pm$ 3. Deswegen ist es nicht stetig, weil nur hier bei (3,3), (-3,-3) das ausgeschnitte Stück 9 reinpasst & bei den anderen nicht !

Nr. 4d)

e) $f(x,y) = \operatorname{sgn}(1 - |x| - 2|y|)$, wobei

$$\operatorname{sgn} : \mathbb{R} \to \{-1, 0, 1\}, \quad \operatorname{sgn}(t) = \begin{cases} 1, & \text{für } t > 0, \\ 0, & \text{für } t = 0, \\ -1, & \text{für } t < 0. \end{cases}$$

→ ich muss bei x=0 sein, d. ist ja genau d. Mitte

→ $1 - |0| - 2|y| = 0 \quad |-1$

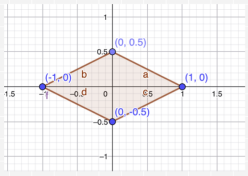
$-2|y| = -1 \quad |:(-2)$

$|y| = \frac{1}{2}$

→ $y_1 = \frac{1}{2}$, $y_2 = -\frac{1}{2}$

$P_1(0, \frac{1}{2})$

$P_2(0, -\frac{1}{2})$



$y = 0$

$1 - |x| - 2|0| = 0 \quad |-1$

$-|x| = -1 \quad |:(-1)$

$|x| = 1$

$x_1 = 1$, $x_2 = -1$

$P_3(1,0)$

$P_4(-1,0)$

Bestimmung der Höhenlinien & Definitionsbereich

Was ist eine Höhenlinie?:

- Funktion mit mehreren Var. ($f(x,y)$)
  → $\forall$ Werte haben d. gleiche Höhe: $f(x,y) = c$

[Aufgaben]

Übung 8

Nr. 5a)

- $f(x,y)=\sqrt{y-x}$, $c \in \{0,1,\sqrt{2}\}$, $a_0=\binom{0}{1}$ $\qquad y-x \geq 0$

Höhenlinie: $\sqrt{y-x} = 0 \quad |()^2$
$\rightarrow y-x = 0 \quad |+x$
$y = x$

$\sqrt{y-x} = \sqrt{2} \quad |()^2$
$y-x = 2 \quad |+x$
$y = 2+x$

$\sqrt{y-x} = 1 \quad |()^2$
$y-x = 1 \quad |+x$
$y = 1+x$

Gradient: $f^{\nabla}(0,1) = \begin{pmatrix} f_x \\ f_y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\frac{1}{2\sqrt{y-x}} \\ \frac{1}{2\sqrt{y-x}} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} \end{pmatrix}$

$f_x(0,1) = \sqrt{y-x} = (y-x)^{\frac{1}{2}} = \frac{1}{2}(y-x)^{\frac{1}{2}-1} \cdot (-1) = \frac{1}{2}(y-x)^{-\frac{1}{2}} \cdot (-1) = -\frac{1}{2\sqrt{y-x}} = -\frac{1}{2}$

$f_y(0,1) = \sqrt{y-x} = (y-x)^{\frac{1}{2}} = \frac{1}{2}(y-x)^{\frac{1}{2}-1} \cdot (1) = \frac{1}{2}(y-x)^{-\frac{1}{2}} = \frac{1}{2\sqrt{y-x}} = \frac{1}{2\sqrt{1-0}} = \frac{1}{2}$

Nr. 5b)

$f(x,y) = \ln(x^2+y^2)$, $c \in \{-\ln(2), 0, \ln(2)\}$, $a_0=\binom{0}{0}$ $\qquad x \geq 0, y \geq 0$, wird aber d. $()^2$ immer ≥ 0 sein!

- Höhenlinie: $\ln(x^2+y^2) = -\ln(2)$
$e^{\ln(x^2+y^2)} = e^{-\ln(2)}$
$1^{(x^2+y^2)} = 1^{-2}$
$x^2+y^2 = \frac{1}{2}$
$\rightarrow$ Standart-Form v. einem Kreis: $x^2+y^2=r^2$
$r^2 = \frac{1}{2} \quad |\sqrt{\ }$
$r = \frac{1}{\sqrt{2}}$, $r=1$, $r=\sqrt{2}$

$\ln(x^2+y^2) = 0 \quad |e$
$e^{\ln(x^2+y^2)} = e^{\ln(0)}$
$x^2+y^2 = 1$

$\ln(x^2+y^2) = \ln(2) \quad |\cdot e$
$1e^{\ln(x^2+y^2)} = 1e^{\ln(2)}$
$x^2+y^2 = 2$

$D = \{f(x,y) \in \mathbb{R}^2\} \setminus \{(0,0)\}$

Gradient: $f^{\nabla}(1,0) = \binom{2}{0}$

$f_x(1,0) = \ln(x^2+y^2) = \frac{1}{x^2+y^2} \cdot (2x) = \frac{2x}{x^2+y^2} = \frac{2}{1^2+0} = 2$

$f_y(1,0) = \ln(x^2+y^2) = \frac{1}{x^2+y^2} \cdot (2y) = \frac{2y}{x^2+y^2} = 0$

Nr. 5b)

$f(x,y) = \sqrt{y-\sin(x)}$, $c \in \{0,1,\sqrt{2}\}$, $a_0=\binom{0}{1}$ $\qquad D = \{f(x,y) \in \mathbb{R}^2 \mid y \geq \sin(x)\}$

Höhenlinie: $\sqrt{y-\sin(x)} = 0 \quad |()^2$
$y-\sin(x) = 0 \quad |+\sin(x)$
$y = \sin(x)$

$\sqrt{y-\sin(x)} = 1 \quad |()^2$
$y-\sin(x) = 1 \quad |+\sin(x)$
$y = 1+\sin(x)$

$\sqrt{y-\sin(x)} = \sqrt{2} \quad |()^2$
$y-\sin(x) = 2 \quad |+\sin(x)$
$y = 2+\sin(x)$

Gradient: $f^{\nabla}(0,1) = \begin{pmatrix} -\frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} \end{pmatrix}$

$f_x(0,1) = (y-\sin(x))^{\frac{1}{2}} = \frac{1}{2}(y-\sin(x))^{-\frac{1}{2}} \cdot (-\cos(x)) = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{\sqrt{y-\sin(x)}} \cdot (-\cos(x)) = -\frac{\cos(x)}{2\sqrt{y-\sin(x)}} = -\frac{\cos(0)}{2\sqrt{1-\underbrace{\sin(0)}_{=0}}} = -\frac{1}{2}$ $\quad \sqrt{1}=1$

$f_y(0,1) = (y-\sin(x))^{\frac{1}{2}} = \frac{1}{2}(y-\sin(x))^{-\frac{1}{2}} \cdot (1) = \frac{1}{2\sqrt{y-\sin(x)}} = \frac{1}{2\sqrt{1-\underbrace{\sin(0)}_{=0}}} = \frac{1}{2}$ $\quad \sqrt{1}=1$

Die Norm

- $||x||_\infty = max(|x_1|, |x_2|, \ldots)$

<u>1. Positive Definitheit</u>:

- Eine Länge kann $\neg < 0$

<u>2. Homogenität</u>:

- wenn ich eine Pfeil doppolt so lange ziehe ($\lambda = 2$), dann ist d. Länge v. meinem Pfeil auch 2 $\times$ so lang. Auch wenn ich d. in d. andere Seite ziehe, wie ($\lambda = -3$), dann ist sie immer noch $3\times$ so lang, also $|\lambda|$

<u>3. Dreiecksungleichung</u>:

- wenn ich v. $\vec{AB}$, dann $\nu(x+y)$

<u>Wo ist dies Regel f. mich relevant ?</u>:

- Sandwich-Lemma: D. Dreieckungleichung hilft und die beiden Grenzen zu bestimmen ! *Wenn man n. unten abschätzen müssen oder voneinander abziehen müssen: $|\overset{\text{direkte Weg}}{\nu(x) - \nu(y)}| \leq \overset{\text{mit Umweg}}{\nu(x-y)}$

- **NORME SIND IMMER STETIG**
  → wenn ich einmal bewiesen habe, dass etw. eine Norm ist, dann brauche ich kein ϵ-δ-Beweise oder Limes-Rechnungen

Kurvendiskussion mit mehreren Veränderlichen

Kritischer Punkt:

$$\text{I) } f_x(x,y) = 0$$
$$\text{II) } f_y(x,y) = 0$$

- I oder $\text{II} \xrightarrow{\text{eins.}}$ in d. andere eins & umstellen !

KP charakterisieren:

- $H_f = (f_{xx} \quad f_{yx}\ f_{xy} \quad f_{yx})$ bilden
- $\det(H_f)$

  → $\det(H_f) > 0$: echter Extremum(Max.,Min.)
  → $\det(H_f) = 0$: Keine Aussage
  → $\det(H_f) < 0$: Sattelpunkt

[Aufgaben]

Übung 9

$$f(x,y) = 3x + 6y - x^2 - xy + y^2$$

1) kritische Punkte bestimmen:

$f_x(x,y) = 3 - 2x - y$

$f_y(x,y) = 6 - x + 2y$

I) $3 - 2x - y = 0$

II) $6 - x + 2y$

I) $3 - 2x - y = 0 \quad | +y$

$y = 3 - 2x \xrightarrow{\text{eins. in}} \text{II)} \rightarrow y = 3 - \frac{24}{5} = \frac{15}{5} - \frac{24}{5} = -\frac{9}{5}$

II) $6 - x + 2(3-2x) = 0$

$6 - x + 6 - 4x = 0$

$12 - 5x = 0 \quad | -12$

$-5x = -12 \quad | : (-5)$

$x = \frac{12}{5}$

KP$_1$ $(\frac{12}{5}, -\frac{9}{5})$

Hessematrix: $H_f = \begin{pmatrix} f_{xx} & f_{yx} \\ f_{xy} & f_{yy} \end{pmatrix}$ ist wie

	x	y
x	xx	xy
y	yx	yy

$\rightarrow$ Id. $\quad H_f = \begin{pmatrix} -2 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$

\ = +

/ = −

$f_{xx} = 3 - 2x - y$
$= -2$

$f_{yy} = 6 - x + 2y$
$= 2$

$f_{xy} = 3 - 2x - y$
-1

Nr. 3a) $\det(H_f) = -2 \cdot 2 - (-1) \cdot (-1) = -4 - 1 = -5 < 0 \xrightarrow{\text{also}}$ Sattelpunkt **Nr. 3b)**

b) $f(x,y) = 3x^2y + y^3 - 12x - 15y + 3,$

1) KP:

I) $f_x = 6xy - 12$

II) $f_y = 3x^2 + 3y^2 - 15$

I) $6xy - 12 = 0 \quad | +12$

$6xy = 12 \quad | :6$

$xy = 2 \quad | :y$

$x = \frac{2}{y} \rightarrow y \neq 0$

II) $3(\frac{2}{y})^2 + 3y^2 - 15 = 0 \quad | :3$

$(\frac{2}{y})^2 + y^2 - 5 = 0$

$\frac{4}{y^2} + y^2 - 5 = 0 \quad | \cdot y^2$

$y^4 - 5y^2 + 4 = 0$

$\rightarrow$ Substitution: $z = y^2$

$\rightarrow z^2 - 5z + 4 = 0 \qquad x_{1,2} = -\frac{p}{2} \pm \sqrt{(\frac{p}{2})^2 - q}$

$z_{1,2} = \frac{5}{2} \pm \sqrt{(\frac{5}{2})^2 - 4}$

$z_{1,2} = \frac{5}{2} \pm \sqrt{\frac{25}{4} - \frac{16}{4}}$

$z_{1,2} = \frac{5}{2} \pm \sqrt{\frac{9}{4}}$

$z_{1,2} = \frac{5}{2} \pm \frac{3}{2}$

$z = \frac{8}{2} = 4, \; z = 1$

$y^2 = 4 \; |\sqrt{\ } \qquad y^2 = 1 \; |\sqrt{\ }$

$y = 2, y = -2 \qquad y = 1, y = -1$

$P_1(1,2) \quad x = \frac{2}{y} \rightarrow \frac{2}{2} = 1$

$P_2(-1,-2) \quad x = \frac{2}{y} \rightarrow -\frac{2}{2} = -1$

$P_3(2,1) \quad x = \frac{2}{y} \rightarrow \frac{2}{1} = 2$

$P_4(-2,-1) \quad x = \frac{2}{y} \rightarrow -\frac{2}{1} = -2$

$H_f^2 = \begin{pmatrix} f_{xx} & f_{yx} \\ f_{xy} & f_{yy} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6y & 6x \\ 6x & 6y \end{pmatrix}$

$f_{xx} = 6xy - 12$
$= 6y$

$f_{yy} = 3x^2 + 3y^2 - 15$
$= 6y$

$f_{xy} = 6xy - 12$
$= 6x$

$P_1(1,2)$: $\Delta_2 = \begin{pmatrix} 12 & 6 \\ 6 & 12 \end{pmatrix} \xrightarrow{\det} 12 \cdot 12 - 6 \cdot 6 = 144 - 36 = 108 > 0 \rightarrow$ echter Extremum: $12 > 0$ = Minimum

$P_2(-1,-2) = \begin{pmatrix} -12 & -6 \\ -6 & -12 \end{pmatrix} = 144 - 36 = 108 > 0 \rightarrow$ echter Extremum: $-12 < 0$ = Maximum

$P_3(2,1) = \begin{pmatrix} 6 & 12 \\ 12 & 6 \end{pmatrix} = 36 - 144 < 0$: Sattelpunkt

$P_4(-2,-1) = \begin{pmatrix} -6 & -12 \\ -12 & -6 \end{pmatrix} = 36 - 144 < 0$: Sattelpunkt **Nr. 3c)**

c) $f(x,y) = 2x^4 + y^4 - x^2 - 2y^2,$

1) WP:

$f_x = 8x^3 - 2x$

$f_y = 4y^3 - 4y$

I) $8x^3 - 2x = 0$

II) $4y^3 - 4y = 0$

I) $8x^3 - 2x = 0 \quad |:2$

$4x^3 - x = 0$

$x(4x^2 - 1) = 0$

$x_1 = 0$

$\rightarrow 4x^2 - 1 = 0 \quad |+1$

$4x^2 = 1 \quad |:4$

$x^2 = \frac{1}{4} \quad |\sqrt{}$

$x_2 = \frac{1}{2}, x_3 = -\frac{1}{2}$

II) $4y^3 - 4y = 0 \quad |:4$

$y^3 - y = 0$

$y(y^2 - 1) = 0$

$y_1 = 0$

$\rightarrow y^2 - 1 = 0 \quad |+1$

$y^2 = 1 \quad |\sqrt{}$

$y_2 = 1, y_3 = -1$

	0	1	-1
0	(0,0)	(0,1)	(0,-1)
$\frac{1}{2}$	$(\frac{1}{2},0)$	$(\frac{1}{2},1)$	$(\frac{1}{2},-1)$
$-\frac{1}{2}$	$(-\frac{1}{2},0)$	$(-\frac{1}{2},1)$	$(-\frac{1}{2},-1)$

$P_1(0,0)$

$P_2(0,1)$

$P_3(0,-1)$

$P_4(\frac{1}{2},0)$

$P_5(\frac{1}{2},1)$

$P_6(\frac{1}{2},-1)$

$P_7(-\frac{1}{2},0)$

$P_8(-\frac{1}{2},1)$

$P_9(-\frac{1}{2},-1)$

Kurvendiskussion mit mehreren Veränderlichen & einer Nebenbedingung

a) $f(x,y) = xy,\ x + y = 1.$

Nebenbedingung: $x + y = 1 \quad |-x$

$y = 1 - x$

$f(x, 1-x) = f(x, 1-x) = x \cdot (1-x) = x - x^2$

$f_x = 1 - 2x = 0 \quad |+2x$

$1 = 2x \quad |:2$

$x = \frac{1}{2}$ in Nebenbedingung eins. $y = 1 - \frac{1}{2}$

$y = \frac{1}{2}$

$WP_1(\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$

$f_{xx} = -2 < 0 \rightarrow$ lokales Minimum

Lagrange-Funktion:

<u>Allgem. Schritte</u>:

1. <u>Nebenbedingung</u>:

- $\forall$ auf eine Seite bringen, sodass auf einer Seite = 0 steht

2. <u>Lagrange-Funktion</u>

- $L(x, y, \lambda) = f(x, y) + \lambda \cdot (\text{Nebenbedingung})$

3. <u>1.Ableitung</u>
4. <u>KP</u>
5. <u>2.Ableitungen</u>
6. <u>geränderte Matrix</u>

Implizierte Ableitung

Wichtig ist, dass bei F(x,y) am Ende = 0 steht!

Normale Gleichung:

Formel: $\boxed{-\frac{F_x}{F_y}}$

Parametische GLeichung:

- **Formel**: $\boxed{y'(x) = \frac{\dot{y}(t)}{\dot{x}(t)}}$

Normale Gleichung mit mehreren Veränderlichen:

- **Formel**: $\boxed{-\frac{F_x}{\underset{d.wasgesuchtist}{F_y}}}$

Taylor Polynom:

$\mathbb{R}$:

- Formel: $\boxed{T_f^{\mathrm{n}}(x, x_0) = \sum_{k=0}^{n} \frac{f(x)^{(k)}}{k}(x - x_0)^k}$

$\mathbb{R}^{\mathbb{m}}$:

- Formel: $\boxed{T_f^{\mathrm{n}}(\overset{x,y,z,\ldots}{M}) = \sum_{k=0}^{n} \frac{\nabla_f^k}{k}(x, y, z, \ldots)^T}$

  → Hier haben wir kein $()^k$ bei $(x - x_0)$

Flächen:

Tangentialebene:

Wenn ich Normalenvektor habe: $F(x, y, z) = (F_x\ F_y\ F_z)$

$$\boxed{F_x \cdot (x - x_0) + F_y \cdot (y - y_0) + F_z \cdot (z - z_0) = 0}$$

- x_0, y_0, z_0 snd d. Punkte, d. geg. sind

Normalverktor:

$$\boxed{\vec{n} = \nabla F(x, y, z) = (F_x\ F_y\ F_z)}$$

- Man muss es nicht in den Bruch packen, sondern kann es einfach in ∇ einfügen

$$\boxed{n(x_0, y_0, z_0) = \frac{1}{\sqrt{x_0^2 + y_0^2 + z_0^2}}(F_x(x_0, y_0, z_0)\ F_y(x_0, y_0, z_0)\ F_z(x_0, y_0, z_0))}$$

- $(F_x(x_0, y_0, z_0)\ F_y(x_0, y_0, z_0)\ F_z(x_0, y_0, z_0))$: D. ist einf. nur d. Ergebnis, was man n. d. Ableitung d. Werte eingesetzt hat!

Trigonometrie/Identitäten

Winkel (Grad)	**0°**	**30°**	**45°**	**60°**	**90°**
Winkel (Bogenmaß)	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$
Sinus	$\frac{\sqrt{0}}{2} = 0$	$\frac{\sqrt{1}}{2} = \frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{4}}{2} = 1$
Cosinus	$\frac{\sqrt{4}}{2} = 1$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{1}}{2} = \frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{0}}{2} = 0$